



SYLLABUS NUEVO REDISEÑO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
COMPUTACIÓN (R)

Fecha: 02-09-2026
17:37:34

Malla:	REDISEÑO 2023	Modalidad: PRESENCIAL
Ciclo:	III	Periodo: A-2026
Asignatura:	PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS	Paralelo: PARALELO A

1. DATOS GENERALES:

No. DE HORAS SEMANALES PROGRAMADAS	No. DE HORAS PRÁCTICO EXPERIMENTAL		No. DE HORAS CONTACTO CON EL DOCENTE	No. DE HORAS APRENDIZAJE AUTÓNOMO	No. DE HORAS TOTALES
144:00	80:00		64:00	48:00	192:00
	EN CLASES	64:00			No. DE HORAS SEMESTRALES PROGRAMADAS
	16:00				80:00
					No. DE CRÉDITOS
					4
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (UOC)	FUNDAMENTOS		CAMPO DE FORMACIÓN		PRAXIS PROFESIONAL
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES	NO	No. DE HORAS:			
ASIGNATURA DE ITINERARIO	NO				
PROFESOR(A):	GALO ENRIQUE CORNEJO GOMEZ				
PERFIL DEL PROFESOR(A):	- INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES - MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA				

2. OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

PROPORCIONAR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS Y LOS ALGORITMOS VINCULADOS A LAS ESTRUCTURAS DE DATOS BÁSICAS, BUSCANDO OFRECER UN TRATAMIENTO RIGUROSO DE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA HACIENDO USO DE UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ALTAMENTE UTILIZADO EN EL ÁMBITO PROFESIONAL, JAVA.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

- APLICA LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (POO): OBJETOS, CLASES, ABSTRACCIÓN, ENCAPSULAMIENTO, HERENCIA, POLIMORFISMO, EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS.
- IMPLEMENTA SOLUCIONES BAJO EL PARADIGMA DE ORIENTACIÓN A OBJETOS, UTILIZANDO UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ORIENTADO A OBJETOS.
- REALIZA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE UN PROGRAMA Y LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO O DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE LA NOCIÓN DE (OBJETO) FLUJO O STREAM.
- UTILIZA FLUJOS DE DATOS Y PERSISTENCIA DE OBJETOS PARA ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN POR MEDIO DEL USO DE LA MEMORIA SECUNDARIA.
- ANALIZA LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS, DE LAS MÚLTIPLES ESTRUCTURAS DINÁMICAS DE DATOS Y SUS IMPLEMENTACIONES.
- IMPLEMENTA INTERFACES GRÁFICAS Y UTILIZA EVENTOS PARA DAR IMPLEMENTACIÓN A REQUERIMIENTOS DE USUARIO.
- REALIZA DISEÑOS DE PANTALLAS Y ESQUEMAS DE PROGRAMACIÓN DE UNA MANERA FORMAL Y ORDENADA APLICANDO EL PARADIGMA DE LA ORIENTACIÓN A OBJETOS Y APLICANDO TODO EL POTENCIAL DE LA HERRAMIENTA JAVA.

4. ADAPTACIONES CURRICULARES:

ENFOQUE PRÁCTICO: LA POO ES UNA ASIGNATURA QUE SE APRENDE MEJOR MEDIANTE LA PRÁCTICA. SE PUEDE ADAPTAR EL PLAN DE ESTUDIOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES TRABAJEN EN PROYECTOS PRÁCTICOS QUE LES PERMITAN APLICAR LOS CONCEPTOS Y TÉCNICAS DE POO. DE ESTA MANERA, LOS ESTUDIANTES PUEDEN APRENDER CÓMO DESARROLLAR SOLUCIONES DE SOFTWARE UTILIZANDO POO Y ADQUIRIR HABILIDADES VALIOSAS PARA EL MERCADO LABORAL.

USO DE EJEMPLOS DEL MUNDO REAL: ES ÚTIL PARA LOS ESTUDIANTES QUE LA ASIGNATURA DE POO INCLUYA EJEMPLOS Y APLICACIONES DEL MUNDO REAL. LOS PROFESORES PUEDEN ADAPTAR EL PLAN DE ESTUDIOS PARA INCLUIR EJEMPLOS DE SOFTWARE QUE UTILICEN POO, COMO APLICACIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO, SISTEMAS DE GESTIÓN DE INVENTARIO O JUEGOS.

ENSEÑANZA DE PATRONES DE DISEÑO: LA POO INCLUYE UNA SERIE DE PATRONES DE DISEÑO QUE SE UTILIZAN PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SOFTWARE COMUNES. LOS PROFESORES PUEDEN ADAPTAR EL PLAN DE ESTUDIOS PARA INCLUIR UNA ENSEÑANZA MÁS DETALLADA DE ESTOS PATRONES Y SU APLICACIÓN EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE.

USO DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE: HAY MUCHAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE QUE SE UTILIZAN EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE UTILIZANDO POO. LOS PROFESORES PUEDEN ADAPTAR EL PLAN DE ESTUDIOS PARA INCLUIR LA ENSEÑANZA Y EL USO DE HERRAMIENTAS POPULARES DE SOFTWARE, COMO LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN COMO JAVA O PYTHON, IDES COMO ECLIPSE O VISUAL STUDIO, Y FRAMEWORKS COMO SPRING O HIBERNATE.

ENFOQUE EN LA SEGURIDAD: LA SEGURIDAD ES UN TEMA IMPORTANTE EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE. LOS PROFESORES PUEDEN ADAPTAR EL PLAN DE ESTUDIOS PARA INCLUIR LA ENSEÑANZA DE CONCEPTOS Y TÉCNICAS DE SEGURIDAD PARA APLICACIONES DE SOFTWARE UTILIZANDO POO.

5. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA PARA EL PERFIL DE EGRESO:

LA ASIGNATURA DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (POO) ES ESENCIAL PARA EL PERFIL DEL INGENIERO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, YA QUE AYUDA A LOS ESTUDIANTES A DESARROLLAR HABILIDADES DE PROGRAMACIÓN, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, DISEÑO DE SOFTWARE, TRABAJO EN EQUIPO Y PREPARACIÓN PARA EL MERCADO LABORAL. LOS INGENIEROS EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN QUE TIENEN UNA SÓLIDA COMPRENSIÓN DE LA POO SON ALTAMENTE VALORADOS EN LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE.

6. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA POR UNIDADES:

UNIDAD	No. DE HORAS TOTALES PARA CADA UNIDAD	OBJETIVOS	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	No. DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AU) PARA CADA UNIDAD
INTRODUCCION AL LENGUAJE DE PROGRAMACION JAVA	08:00	DESARROLLAR PROGRAMAS CON LENGUAJE DE PROGRAMACION JAVA. COMPARAR EL LENGUAJE JAVA CON C++. DESARROLLAR EJEMPLOS PARA FAMILIARIZARSE CON JAVA.	DESARROLLA PROGRAMAS CON LENGUAJE DE PROGRAMACION JAVA. COMPARAR EL LENGUAJE JAVA CON C++. DESARROLLAR EJEMPLOS PARA FAMILIARIZARSE CON JAVA.	06:00
PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS	32:00	COMPRENDER EL PARADIGMA DE LA PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS. COMPRENDER LA POTENCIA Y LA CAPACIDAD DE ABSTRACCION QUE OFRECE EL POLIMORFISMO. UTILIZAR UML COMO LENGUAJE GRAFICO Y DE COMUNICACION VISUAL. GESTIONAR COLECCIONES EN JAVA. COMPRENDER LA IMPORTANCIA DE LAS INTERFACES. GESTIONAR ERRORES A TRAVES DEL TRATAMIENTO Y LA PROPAGACION DE EXCEPCIONES. GESTIONAR FLUJOS DE DATOS Y PERSISTENCIA DE OBJETOS.	COMPRENDE EL PARADIGMA DE LA PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS. COMPRENDE LA POTENCIA Y LA CAPACIDAD DE ABSTRACCION QUE OFRECE EL POLIMORFISMO. UTILIZA UML COMO LENGUAJE GRAFICO Y DE COMUNICACION VISUAL. GESTIONA COLECCIONES EN JAVA. COMPRENDE LA IMPORTANCIA DE LAS INTERFACES. GESTIONA ERRORES A TRAVES DEL TRATAMIENTO Y LA PROPAGACION DE EXCEPCIONES. GESTIONA FLUJOS DE DATOS Y PERSISTENCIA DE OBJETOS.	18:00
ESTRUCTURAS DE DATOS LINEALES	20:00	IDENTIFICAR LAS CLASES CON LAS QUE SE JAVA ENCAPSULA LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS DE DATOS. REVISAR LAS INTERFACES LIST, MAP Y SUS IMPLEMENTACIONES. DETERMINAR CUANDO UTILIZAR UNA U OTRA IMPLEMENTACION DE UNA MISMA INTERFACE. IMPLEMENTAR ESTRUCTURAS DE DATOS COMBINADAS.	IDENTIFICA LAS CLASES CON LAS QUE SE JAVA ENCAPSULA LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS DE DATOS. REVISAS LAS INTERFACES LIST, MAP Y SUS IMPLEMENTACIONES. DETERMINA CUANDO UTILIZAR UNA U OTRA IMPLEMENTACION DE UNA MISMA INTERFACE. IMPLEMENTA ESTRUCTURAS DE DATOS COMBINADAS. GESTIONA FLUJOS DE DATOS Y PERSISTENCIA DE OBJETOS.	08:00
ESTRUCTURAS DE DATOS RECURSIVAS: ARBOLES	10:00	COMPRENDER EL CONCEPTO DE RECURSIVIDAD. IDENTIFICAR EL STACK O PILA DE LLAMADAS. COMPARAR LAS IMPLEMENTACIONES RECURSIVAS E ITERATIVAS DE UNA MISMA FUNCION. ANALIZAR EL RENDIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION RECURSIVA DE FUNCION DE FIBONACCI. IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA DE ARBOL, SUS CARACTERISTICAS Y CLASIFICACIONES. ANALIZAR ARBOLES BINARIOS Y SUS FORMAS DE RECORRIDO. COMPARAR LAS IMPLEMENTACIONES RECURSIVAS E ITERATIVAS DE LOS RECORRIDOS EN PRE, POST E INORDEN.	COMPRENDE EL CONCEPTO DE RECURSIVIDAD. IDENTIFICA EL STACK O PILA DE LLAMADAS. COMPARA LAS IMPLEMENTACIONES RECURSIVAS E ITERATIVAS DE UNA MISMA FUNCION. ANALIZA EL RENDIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION RECURSIVA DE FUNCION DE FIBONACCI. IDENTIFICA LA ESTRUCTURA DE ARBOL, SUS CARACTERISTICAS Y CLASIFICACIONES. ANALIZA ARBOLES BINARIOS Y SUS FORMAS DE RECORRIDO. COMPARA LAS IMPLEMENTACIONES RECURSIVAS E ITERATIVAS DE LOS RECORRIDOS EN PRE, POST E INORDEN.	08:00

ALGORITMOS DE ORDENAMIENTO	10:00	IDENTIFICAR LOS DIFERENTES ALGORITMOS DE ORDENAMIENTO COMPARAR ESTOS ALGORITMOS SEGUN SU COMPLEJIDAD ALGORITMICA	IDENTIFICA LOS DIFERENTES ALGORITMOS DE ORDENAMIENTO COMPARA ESTOS ALGORITMOS SEGUN SU COMPLEJIDAD ALGORITMICA	08:00
----------------------------	-------	--	--	-------

7. ESTRUCTURA DETALLADA POR TEMAS EN CADA UNIDAD:

INTRODUCCION AL LENGUAJE DE PROGRAMACION JAVA

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
INTRODUCCION A LA PROGRAMACION	- EL ENTORNO DE INTEGRADO DE DESARROLLO - EL COMPILADOR Y LA MAQUINA VIRTUAL (JVM O JRE) - ENTRADA Y SALIDA ESTANDAR COMENTARIOS EN EL CODIGO FUENTE - TIPOS DE DATOS, OPERADORES Y ESTRUCTURAS DE CONTROL	02:00
TIPOS DE DATOS ESTRUCTURADOS	- ARRAYS - MATRICES - LITERALES CADENAS DE CARACTERES - CARACTERES ESPECIALES - ARGUMENTOS EN LINEA DE COMANDOS	02:00
CADENAS DE CARACTERES	-ACCESO A LOS CARACTERES DE UN STRING - MAYUSCULAS Y MINUSCULAS OCURRENCIAS DE CARACTERES - SUBCADENAS - PREFIJOS Y SUFIJOS - POSICION DE UN SUBSTRING - CONVERSION ENTRE NUMEROS Y CADENAS - REPRESENTACION EN DIFERENTES BASES NUMERICAS - LA CLASE STRINGTOKENIZER - COMPARACION ENTRE CADENAS	02:00
LABORATORIO DE PROGRAMACION	RESOLUCION DE EJERCICIOS VARIOS	02:00

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
CLASES Y OBJETOS	- LOS METODOS - HERENCIA Y SOBRECARGA DE METODOS - EL METODO TOSTRING - EL METODO EQUALS - DECLARAR Y CREAR OBJETOS EL CONSTRUCTOR	04:00
CLASES Y OBJETOS	- CONVENCIONES DE NOMENCLATURA - SOBRECARGA DE METODOS - ENCAPSULAMIENTO - VISIBILIDAD DE LOS METODOS Y LOS ATRIBUTOS - PAQUETES (PACKAGES) - APIS - REPRESENTACION GRAFICA UML - IMPORTAR CLASES DE OTROS PAQUETES	04:00
HERENCIA Y POLIMORFISMO	- HERENCIA SIMPLE - POLIMORFISMO - CONSTRUCTORES DE SUBCLASES - LA REFERENCIA THIS - LA REFERENCIA SUPER	04:00
HERENCIA Y POLIMORFISMO	- CLASES ABSTRACTAS - CONSTRUCTORES DE CLASES ABSTRACTAS - INSTANCIAS - VARIABLES DE INSTANCIA - VARIABLES DE LA CLASE - EL GARBAGE COLLECTOR - EL METODO FINALIZE - CONSTANTES - METODOS DE LA CLASE - CLASES UTILITARIAS - REFERENCIAS ESTATICAS	04:00
INTERFACES	- DESACOPAMIENTO DE CLASES - EL PATRON DE DISEÑO DE LA FACTORIA DE OBJETOS - ABSTRACCION A TRAVES DE INTERFACES - INTERFACE COMPARABLE - DESACOPLAR MAS - INTERFACECOMPARATOR	04:00
COLECCIONES DE OBJETOS	- CAMBIO DE IMPLEMENTACION - EL METODO COLLECTIONS.SORT	02:00

EXCEPCIONES	- ERRORES LOGICOS VS ERRORES FISICOS - EXCEPCIONES DECLARATIVAS Y NO DECLARATIVAS - BLOQUE TRY-CATCH-FINALLY - EL METODO PRINTSTACKTRACE	02:00
ARCHIVOS	FLUJOS Y ARCHIVOS - CLASE FILE - FLUJOS Y JERARQUIA DE CLASES - ARCHIVOS DE BAJO NIVEL: FILEINPUTSTREAM Y FILEOUTPUTSTREAM - DATAINPUTSTREAM Y DATAOUTPUTSTREAM - FLUJOS PRINTSTREAM - FLUJOS DE TIPO READER Y WRITER - FLUJOS DE LECTURA DE CARACTERES: INPUTSTREAMREADER, BUFFEREDREADER Y FILEREADER - FLUJOS DE ESCRITURA DE CARACTERES: WRITER, PRINTWRITER - ARCHIVOS DE OBJETOS - CLASE DE OBJETO PERSISTENTE - FLUJOS OBJECTINPUTSTREAM Y OBJECTOUTPUTSTREAM	06:00
LABORATORIO DE PROGRAMACION	POO	02:00

ESTRUCTURAS DE DATOS LINEALES

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
ESTRUCTURAS DINAMICAS	- MEMORIA DINAMICA Y PUNTEROS - ESTRUCTURA NODO - LISTA ENLAZADA	08:00
ESTRUCTURAS DE DATOS LINEALES	- PILA - COLA - COLA (IMPLEMENTACION MEJORADA) - CLASES LINKEDLIST, STACK Y QUEUE	08:00
OTRAS ESTRUCTURAS DE DATOS	- TABLAS DE DISPERSION (HASHTABLE) - ESTRUCTURAS DE DATOS COMBINADAS	04:00

ESTRUCTURAS DE DATOS RECURSIVAS: ARBOLES

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
RECURSIVIDAD	- CONCEPTOS INICIALES - INVOCACION A FUNCIONES RECURSIVAS - FUNCIONAMIENTO DE LA PILA DE LLAMADAS - FUNCIONES RECURSIVAS VS FUNCIONES ITERATIVAS	02:00
EJEMPLOS DE RECURSIVIDAD	- TORRES DE HANOI - METODO DE ORDENACION QUICKSORT - FIBONACCI	02:00
ESTRUCTURAS DE DATOS RECURSIVAS	- ARBOLES - TIPOS DE ARBOLES - IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA DE DATOS	02:00
ARBOL BINARIO	NIVELES DE UN ARBOL BINARIO RECORRER LOS NODOS DE UNA ARBOL BINARIO RECORRIDO EN AMPLITUD O POR NIVELES RECORRIDOS EN PROFUNDIDAD (PRORDEN, POSTORDEN E INORDEN)	04:00

ALGORITMOS DE ORDENAMIENTO

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
ORDENAMIENTO POR BURBUJEO	BUBBLE SORT	02:00
ORDENAMIENTO POR SELECCION	SELECTION SORT	02:00
ORDENAMIENTO POR INSERCIÓN	INSERTION SORT	02:00
ORDENAMIENTO RAPIDO	QUICKSORT	02:00
ORDENAMIENTO SHELL	SHELLSORT	02:00

8. DETALLE DE LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL

La práctica experimental en clases es de horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer Parcial: Descripción: PARADIGMA DE LA PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS. ABSTRACCION QUE OFRECE EL POLIMORFISMO. UML COMO LENGUAJE GRAFICO Y DE COMUNICACION VISUAL. ESTRUCTURAS DE DATOS LINEALES Y NO LINEALES. RECURSIVIDAD.

Segundo Parcial:

La práctica experimental horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer Parcial: 00:00 Descripción: PARADIGMA DE LA PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS. ABSTRACCION QUE OFRECE EL POLIMORFISMO. UML COMO LENGUAJE GRAFICO Y DE COMUNICACION VISUAL. ESTRUCTURAS DE DATOS LINEALES Y NO LINEALES. RECURSIVIDAD.

Segundo Parcial: 00:00

9. METODOLOGÍA

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE COMBINARÁN LA EXPOSICIÓN DEL DOCENTE CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES PARA DESARROLLAR LOS CONTENIDOS, LOS TRABAJOS INDIVIDUALES Y GRUPALES.
EL DOCENTE ASUME EL ROL DE MEDIADOR PARA PRESENTAR LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES Y, DE ORGANIZADOR DE SITUACIONES, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS TALLERES GRUPALES.
LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES ASISTIDAS POR EL DOCENTE, EL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y LA APLICACIÓN PRÁCTICA:
- EXPOSICIÓN DE LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES.
- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PROPUESTOS POR EL PROFESOR EN EL AULA VIRTUAL PARA SER DESARROLLADOS EN CLASE O EN EL DOMICILIO EN GRUPOS DE TRABAJO.
- PRESENTACIÓN EN EL AULA DE EXPERIMENTOS DEMOSTRATIVOS, APLICACIONES, VIDEOS Y SIMULACIONES DE FENÓMENOS FÍSICOS QUE REFUERZEN LOS CONCEPTOS TEÓRICOS PROPORCIONADOS EN LA CLASE.
- REALIZACIÓN POR EL ESTUDIANTE DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A UNA GUÍA. LOS EXPERIMENTOS TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON LOS TEMAS DESARROLLADOS EN CLASE.
- USO DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (JAVA)

CLASES TEÓRICAS SE REALIZARÁ LA EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE CASOS PRÁCTICOS BASADOS EN PROBLEMAS REALES SOBRE LOS TEMAS A ESTUDIAR EN CADA CAPÍTULO, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR FAMILIARIZAR A LOS ESTUDIANTES CON LOS CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA ASIGNATURA.
EN LAS SESIONES DE CLASES PRACTICAS SE ESTUDIARÁ PROBLEMAS, CASOS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRATADOS, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR HABILIDADES, DONDE EL ESTUDIANTE REALIZARÁ INVESTIGACIONES DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ASIGNATURA, Y EFECTUARA PRESENTACIONES, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CASOS. DURANTE LAS CLASES PRÁCTICAS SE INDUCIRÁ AL ESTUDIANTE AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.
EN EL CASO DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES O DE CAMPO, SE REALIZARÁ TRABAJOS GUIADOS MEDIANTE TUTORÍAS DIRECTA Y EN GRUPOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ESTUDIANTES DESARROLLEN SUS CAPACIDADES PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, QUE LE PERMITAN INTEGRAR COMPETENCIAS, COLABORACIÓN, CONCIENCIA CRÍTICA, HÁBITOS DE ORGANIZACIÓN, ENTRE OTRAS.

10. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN PARCIAL	EVALUACIÓN FORMATIVA
50%	50%

EVALUACION FORMATIVA:
LECCIONES (POR CADA UNIDAD FINALIZADA)
COLABORATIVO: TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / TALLER (POR CADA UNIDAD FINALIZADA + GUÍA PARA DESARROLLO)
PRÁCTICA ¿ TIPO INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL ¿ (POR CADA UNIDAD)
EVALUACION PARCIAL: REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE (TIPO SELECCIÓN Y RELACIÓN) EN RELACIÓN A TAXONOMÍA DE BLOOM EN NIVELES DE CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN)

LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ DE MANERA CONTINUA Y FINAL. SE ENVIARÁN TAREAS INDIVIDUALES Y GRUPALES LAS CUALES SERÁN CALIFICADAS DE 0 A 10 DE ACUERDO A CONTENIDO, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN, SE CALIFICARA DE ACUERDO AL SIGUIENTE FORMATO: 20% DE LA NOTA POR LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O CASO, 80% DE LA NOTA POR EL DESARROLLO ADECUADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN EL PROCESO DE DESARROLLO, ACTUACIONES DENTRO DE CLASE, INVESTIGACIONES, ENSAYOS, LECTURAS DIRIGIDAS, CURSO EN LÍNEA EXPOSICIONES. LOS ENSAYOS E INVESTIGACIONES DEBEN PASAR POR EL SOFTWARE ANTI-PLAGIO Y DEBERÁN ADJUNTAR LAS REFERENCIAS Y BIBLIOGRÁFICAS. TODAS LAS EVALUACIONES SE CALIFICARÁN SOBRE DIEZ (10).

11. BIBLIOGRAFÍA

10.1 Básica

Tipo: LIBROS	Editorial: EDICIONES DE LA U
Título: PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS	Edición:
Autor: PEREZ, JUAN CARLOS	Año Pub.: 2015
ISBN: 978-958-762-432-8	
Link:	

Tipo: LIBROS	Editorial: ALFAOMEGA
Título: PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS Y ESTRUCTURA DE DATOS A FONDO: IMPLEMENTACION DE ALGORITMOS EN JAVA	Edición:
Autor: SZNAJDLEDER, P	Año Pub.: 2017
ISBN: 978-987-3832-27-7	
Link:	

10.2 Complementaria

Tipo:	LIBROS	Editorial:	
Título:	PROGRAMACION EN JAVA 6: ALGORITMOS PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS E INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO	Edición:	
Autor:	MCGRAW-HILL	Año Pub.:	2012
ISBN:			
Link:			
Tipo:	LIBROS	Editorial:	EMPRESA EDITORA MACRO
Título:	DESARROLLANDO SOLUCIONES CON JAVA	Edición:	
Autor:	CORONEL, E.	Año Pub.:	2011
ISBN:			
Link:			
Tipo:	LIBROS	Editorial:	
Título:	PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS	Edición:	
Autor:	PLAZA, A Y ORTIZ, M.	Año Pub.:	2013
ISBN:			
Link:			